

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

БЕСПИЛОТНАЯ ВСПАШКА

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 120 Минпромторг России  Минцифры России  Правительство Москвы  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  Московский инновационный кластер  КОНСОРЦИУМ РОБОТОТЕХНИКИ  Sk Сколково  ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ФОНД НТИ  РОСНАНО Российская корпорация нанотехнологий	 COGNITIVE PILOT  АГРО ДИНАМИКА РОСТСЕЛЬМАШ  ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД  АГРОМАШ AVRORA ROBOTICS AVIS



М.В. Мишустин
Председатель
Правительства России

«Развивается использование искусственного интеллекта в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности. Его применение позволит автономно управлять сельскохозяйственной техникой, когда на поля выводят беспилотные комбайны и тракторы.

К 2030 году на отечественных технологических и программных решениях должны работать не менее 80% организаций, а потому важно опираться именно на российские разработки.

Это наивысший уровень продовольственной безопасности, на основе которого будем развивать агросектор в ближайшие годы».

08 октября 2025 г.
Пленарное заседание выставки «Золотая осень»



ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

ОБРАБОТКА ПОЛЯ ПЛУГОМ ПРИ ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНОГО ТРАКТОРА

ЗАДАЧИ

Движение по заданной траектории без участия человека с минимальными отклонениями. Автоматическое управление навесным оборудованием и контроль безопасности движения

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

Необходимо определить четкие границы поля, его размер и площадь. Необходимо внедрить онлайн платформу по управлению техникой при помощи удаленной постановки задачи.

В зависимости от размера плуга и объема работ подбирается техника соответствующего класса и мощности. После доставки трактора к обрабатываемому полю, технике выдается задание, трактор начинает движение по самостоятельно построенному маршруту, производя работы в поле

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выстроенная автоматизированная система, позволяющая в автономном режиме производить вспашку поля без непосредственного присутствия человека во время выполнения работ

МОДЕЛЬНЫЙ КЕЙС

Роботизация одного поля, площадью 100 га в регионе Алтайского края, подготовка поля к посадкам (осень, весна)

*В модельном сценарии рассматривается применение плуга Пересвет ППО-8+1 «Алмаз», культиватора Алтай КСУ-11

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Сезонность выполнения работ	Конец августа – середина октября (пик – сентябрь); конец апреля – май
Глубина вспашки	25 см
Расход дизельного топлива	23 л / 1 га
Необходимы тип работа	Беспилотный трактор 5 класса мощности (тяговое усилие до 5 тонн)
Стандартный комплекс для выполнения работ	Беспилотный трактор, полунавесной оборотный плуг, культиватор
Производительность плуга*	3,2 га/ч
Производительность культиватора*	11 га/ч
Система навигации	ИИ, обрабатывающий показания с датчиков и камер, лидаров, GPS
Программное обеспечение	Загрузка заданий на выполнение работ в поле, возможность удаленного мониторинга и сбора статистики

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВСПАШКИ НА 2025 ГОД

1,6

млрд га – объем пахотных земель в мире

85%

пахотных земель обрабатывается при помощи сельскохозяйственных тракторов

\$ 1100 МЛРД

мировой объем рынка сельскохозяйственных тракторов в эксплуатации (31 млн единиц)

\$ 5,1 МЛРД

мировой объем рынка беспилотных сельскохозяйственных тракторов в эксплуатации (0,1 млн единиц)

МИРОВЫЕ КЕЙСЫ

ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ТРАКТОРОВ

Doug Nimz – фермерское хозяйство из США, внедрившее полуавтономные тракторы **John Deere 8R 410 Autonomous**



130 га

обрабатывается за 24-часовой цикл без участия человека в кабине

20 минут в день

тратит фермер на запуск системы и мониторинг через смартфон, высвобождая до 14 часов

1 см

погрешность поддержания заданной глубины вспашки

Daybreak Cropping – национальный агрохолдинг из Австралии, внедривший полуавтономные тракторы **Case IH Magnum 380**



Использование технологии «Follow-the-leader»
(ведущий-ведомый)

от 50%

экономия ФОТ: один механизатор ведет головной трактор, остальные – идут параллельно, повторяя обработку

не менее, чем в 2 раза

сокращение времени на подготовку почвы

+3%

рост всхожести семян за счет постоянной скорости и точности движения, что позволяет достичь ровного посевного ложа без «волн»

РОССИЙСКИЕ ПОЛУАВТОНОМНЫЕ ТРАКТОРЫ

Существует два типа беспилотных тракторов: **полностью автономные** (без кабины) и **полуавтономные** (с возможностью присутствия механизатора в кабине для контроля и управления техникой при необходимости). **Полуавтономные тракторы считаются более гибкими с точки зрения функционала**

Модель	Кировец К-7М	Ростсельмаш 2400	85ТК
Изображение			
Производитель	Петербургский тракторный завод	Ростсельмаш	Агромаш
Тип тяги	Колесный, 4x4	Колесный, 4x4	Колесный, 4x4
Класс мощности	5-8 – й	6 – й	1,4 – й
Мощность двигателя	300-428 л.с. (в зависимости от модификации)	430 л.с.	85 л.с.
Тип двигателя	Дизель, 8/6 цилиндров	Дизель, 6 цилиндров	Дизель, 4 цилиндра
Вес	15,2 – 18,8 т	19,7 т	4,1 т
Габариты	7350 x 3070 x 3970 мм	7340 x 3275 x 3721 мм	3900 x 1800 x 2710 мм
Уровень автономности	L3+ / L4	L3+ / L4	L3 - L4
Потребление топлива	До 23 л/га	До 18 л/га	До 4 л/га
Совместимость с оборудованием	Навеска до 9 т, гидравлика, вал отбора мощности	Навеска до 6 т, гидравлика, вал отбора мощности	Навеска до 3 т, вал отбора мощности

РОССИЙСКИЕ АВТОНОМНЫЕ ТРАКТОРЫ

Существует два типа беспилотных тракторов: **полностью автономные** (без кабины) и **полуавтономные** (с возможностью присутствия механизатора в кабине для контроля и управления техникой при необходимости). **Полуавтономные тракторы считаются более гибкими с точки зрения функционала**

Модель	Мини-трактор	Агробот	T.3
Изображение			
Производитель	Cognitive Pilot	Avrora robotics	АВИС
Тип тяги	Колесный, 4x4	Колесный, 4x4	Колесный, 2x4
Класс мощности	0,6-1 – й	1,4 – й	0,2 – й (сверхлёгкий)
Мощность двигателя	30-50 л.с. (в зависимости от модификации)	100 л.с.	10 л.с.
Тип двигателя	Гибрид	Дизель, 4 цилиндра	Бензин, 2 цилиндра
Вес	1 т	3,5 т	0,3 т
Габариты	1400 x 1500 x 2200 мм	4200 x 2100 x 2400	1200 x 800 x 700
Уровень автономности	L5	L5	L4 / L5
Потребление топлива	До 3,5 л/га	До 7,5 л/га	До 1 л/га
Совместимость с оборудованием	Облегченная навеска	Навеска до 3 т, вал отбора мощности	Облегченная навеска

ИНОСТРАННЫЕ БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАКТОРЫ

Модель	Мини-трактор	AgBot 5.115T2	Autonomous Magnum
Тип трактора	Полуавтономный	Автономный	Автономный
Изображение			
Производитель	John Deere 	AgXeed 	Case IH 
Тип тяги	Колесный, 4x4	Гусеничный	Колесный, 4x4
Класс мощности	5-6 – й	3 – й	5-6 – й
Мощность двигателя	410 л.с.	160 л.с.	400-435 л.с. (в зависимости от модификации)
Тип двигателя	Дизель, 6 цилиндров	Гибрид	Дизель, 6 цилиндров
Вес	14 т	7,8 т	12,5 – 16,6 т
Габариты	6500 x 3050 x 3530 мм	2690 x 1800 x 3200 мм	6580 x 3050 x 3450 мм
Уровень автономности	L4	L5	L4 / L5
Потребление топлива	До 19 л/га	До 8 л/га	До 20 л/га
Совместимость с оборудованием	Навеска до 6 т, гидравлика, вал отбора мощности	Навеска до 8 т	Навеска до 6 т, гидравлика, вал отбора мощности

ЭФФЕКТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ТРАКТОРОВ

Автономный и полуавтономный трактор (категория автопилота L3+ и выше) не нуждается в постоянном присутствии оператора в кабине. Один механизатор может обслуживать в среднем 2-3 беспилотных трактора одновременно

В расчет включены два прохода трактором по полю 100 га за один сезон: осенняя вспашка плугом и весенняя - культиватором

от **4,1** ТЫС. РУБ.

стоимость обработки одного гектара поля за один сезон традиционным методом

от **3,8** ТЫС. РУБ.

стоимость обработки одного гектара поля за один сезон при помощи беспилотного трактора

в **2** РАЗА

увеличивается **суточная производительность** трактора

на **7,3%**

сокращаются затраты средств на вспашку одного поля за сезон

в **7,5** РАЗ

снижается погрешность маршрута и перепробег за счет **автоматического вождения и удержания траектории.**

При обработке поля 100 га суммарный перепробег снижается на **5,91 га** с 6,76 га до 0,8 га

до **136** ЛИТРОВ

дизельного топлива экономит беспилотный трактор за сезон при работе на поле 100 га и среднем расходе топлива 23 л/га

до **30** ТЫС. РУБ.

экономия агрария на ФОТ при обработке одного поля 100 га

затраты на ФОТ при обработке одного гектара традиционным методом составляют **450-500 руб.**, в то время как при использовании беспилотного трактора - **250-350 руб.**

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА БЕСПИЛОТНОЙ ВСПАШКИ В РОССИИ

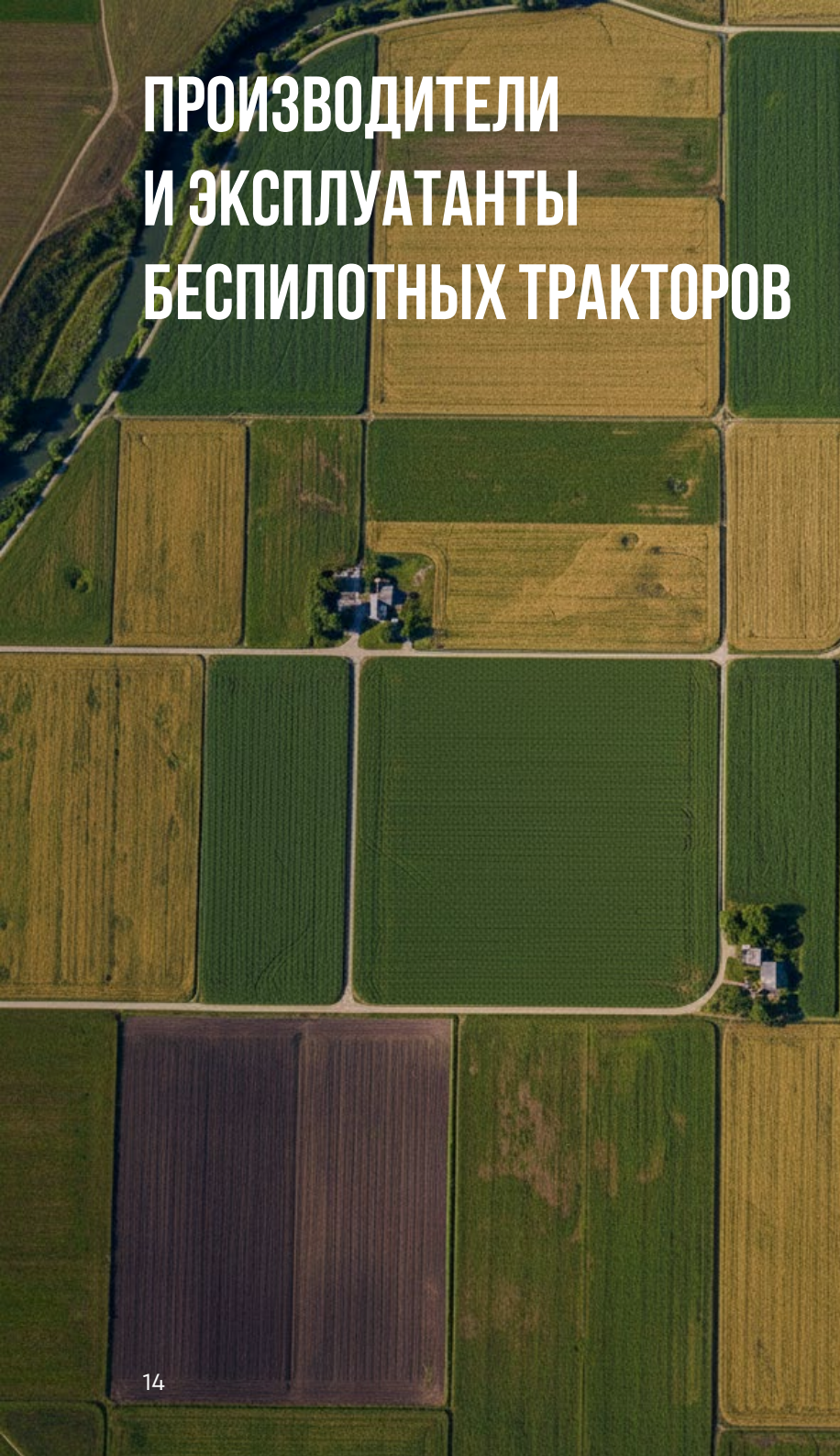
Ключевые метрики	2025	2030 (прогноз)
Потенциальный объем рынка в натуральном выражении, млн га Объем всех посевных площадей в 2025 году составил 79,3 млн га	2,3 Фактический объем внедрения (3%)	15,86 Прогноз - 20% внедрение
Оценка объема рынка в стоимостном выражении, млрд руб. Экспертная оценка без учета инфляции.	8,74	60,27
Потребность в складских мобильных роботах		
Оценка необходимого количества беспилотных тракторов единовременно, ед. Исходя из сезонности выполнения работ и необходимости единовременного нахождения максимального количества техники в поле		3 200
Оценка общей стоимости потребности в беспилотных тракторах, млрд руб. Исходя из средней стоимости беспилотного трактора		64

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

10 ключевых потребителей беспилотных тракторов в России

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК, ТЫС ГА	РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ
1	Мираторг	1 380	Белгородская, Брянская, Орловская обл.
2	Агрокомплекс им. Ткачева	1 230	Краснодарский край, Ставрополье
3	Продимекс	900	Воронежская, Липецкая, Пензенская обл.
4	Русагро	815	Белгородская, Тамбовская обл., Приморье
5	ГАП Ресурс	680	Ставропольский край, Саратовская обл.
6	ЭкоНива	632	Воронежская, Курская, Новосибирская обл.
7	БИО-ТОН	600	Самарская, Саратовская, Ульяновская обл.
8	Агрохолдинг «Стень»	578	Ростовская область, Краснодарский край
9	Сибagro	411	Томская, Новосибирская обл., Красноярск
10	Алтайская прод. компания	134	Алтайский край





ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЭКСПЛУАТАНТЫ БЕСПИЛОТНЫХ ТРАКТОРОВ

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	ГОРОД
1	Петербургский тракторный завод	Санкт-Петербург
2	Ростсельмаш	Ростов-на-Дону
3	Агромаш	Волгоград
4	Cognitive Pilot	Москва
5	Avrora robotics	Рязань
6	АВИС	Жуковский

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

